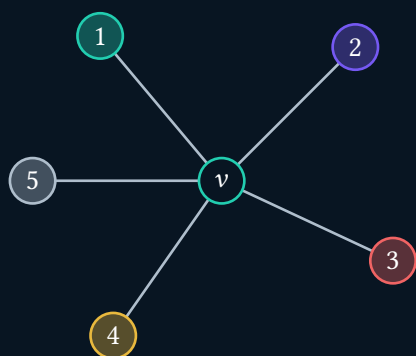


ЛЕКЦИЯ 06

Раскраски графов

Хроматический многочлен. Пять и четыре краски.
Хроматическое число и теорема Брукса



РАСКРАСКИ ГРАФОВ

Цвета и ограничения

$$\chi_G(t) \quad \chi(G)$$

Число способов. Число цветов.
Перекраска освобождает выбор.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как посчитать правильные раскраски и обойтись небольшим числом цветов?

Содержание

1	Правильная раскраска	3
1.1	Договорённости и прикладная мотивация	3
1.2	Один и два цвета	3
1.3	Почему три цвета уже трудны	5
2	Хроматическая функция	5
2.1	Три непосредственных подсчёта	6
2.2	Разделение по цветам двух несмежных вершин	7
2.3	Удаление и стягивание ребра	8
2.4	Полный расчёт для четырёхцикла	9
3	Что коэффициенты говорят о графе	10
3.1	Индукция по числу вершин и рёбер	10
3.2	Как читать информацию из многочлена	11
3.3	Критерий дерева	12
3.4	Колесо как следующая задача	13
4	Шесть, пять и четыре краски	14
4.1	От карты к графу	14
4.2	Вершина степени не больше пяти	15
4.3	Шесть цветов: прямое возвращение вершины	15
4.4	Пять цветов: лёгкие случаи	16
4.5	Почему можно менять два цвета в компоненте	16
4.6	Первый случай: соседи 2 и 4 не связаны	17
4.7	Второй случай: путь 2–4 создаёт барьер	17
4.8	Четыре краски и компьютерное доказательство	19
5	Хроматическое число	20
5.1	Два обозначения с разным смыслом	20
5.2	Как доказывать оценки	20
6	Раскраска произвольных графов	22
6.1	Лемма о вершине с запасом по степени	22
6.2	Регулярные графы и препятствия	24
6.3	Теорема Брукса	24
7	Что следует запомнить	25
7.1	Вопросы для самопроверки	25
7.2	Источник и границы конспекта	26

01 / Цвета как ресурсы

Правильная раскраска

Раскраска распределяет объекты по группам так, чтобы конфликтующие объекты не попадали в одну группу. На языке графов объекты становятся вершинами, конфликты – рёбрами, а группы – цветами.

Договорённости и прикладная мотивация

Всюду, если отдельно не оговорено иное, $G = (V, E)$ – конечный простой неориентированный граф: петель и кратных рёбер нет. Пишем $n = |V|$, $m = |E|$, $\deg(v) = |N(v)|$, где $N(v)$ – множество соседей v . Число компонент связности обозначим $k(G)$; изолированная вершина тоже является компонентой. В конкретном рассуждении сокращаем это обозначение до k .

В задаче распределения регистров вершины графа соответствуют переменным программы. Ребро связывает две переменные, которые нельзя одновременно хранить в одном регистре: например, их времена жизни пересекаются, и запись одной уничтожила бы ещё нужное значение другой. Цвет соответствует регистру. Правильная раскраска задаёт допустимое распределение, а малое число цветов означает малое число используемых регистров.

Это модель ограничений: конкретный компилятор может учитывать дополнительные условия и применять эвристики. Общая задача оптимальной раскраски трудна, поэтому точное оптимальное решение не всегда практично.

Определение 1.1 / Правильная вершинная раскраска

Для целого $q \geq 1$ **правильная раскраска в q цветов** – отображение

$$f : V \longrightarrow \{1, \dots, q\}, \quad \forall uv \in E \quad f(u) \neq f(v).$$

Граф **раскрашивается в q цветов**, если такое отображение существует.

В определении не требуется использовать все q цветов. Также не требуется, чтобы любые две разные вершины имели разные цвета: запрет действует только на смежные вершины. Поэтому раскраска в q цветов автоматически является раскраской в $q + 1$ цветов после расширения множества доступных цветов.

Определение 1.2 / Рёберная раскраска

Правильная рёберная раскраска присваивает цвета рёбрам так, чтобы любые два различных ребра с общим концом имели разные цвета.

В лекции рёберная раскраска упоминается как отдельная задача, связанная с теоремой Визинга. Далее слово «раскраска» относится к *вершинам*; доказательство теоремы Визинга здесь не рассматривается.

Один и два цвета

Один цвет достаточен ровно для графов без рёбер, то есть $\overline{K_n}$. Вершины при этом могут присутствовать. Если есть хотя бы одно ребро, его концы нельзя покрасить одним цветом.

Определение 1.3 / Двудольный граф

Граф **двудольный**, если

$$V = A \sqcup B, \quad E \subseteq \{ab : a \in A, b \in B\}.$$

Множества A и B называются долями: внутри каждой доли рёбер нет. Эквивалентно, граф допускает правильную раскраску в два цвета.

Множество вершин без внутренних рёбер называют **независимым**. Таким образом, два цвета разбивают граф на два независимых множества. Доли не обязаны быть непустыми, а разбиение не обязано быть единственным. Например, у графа без рёбер вершины можно распределять между долями произвольно.

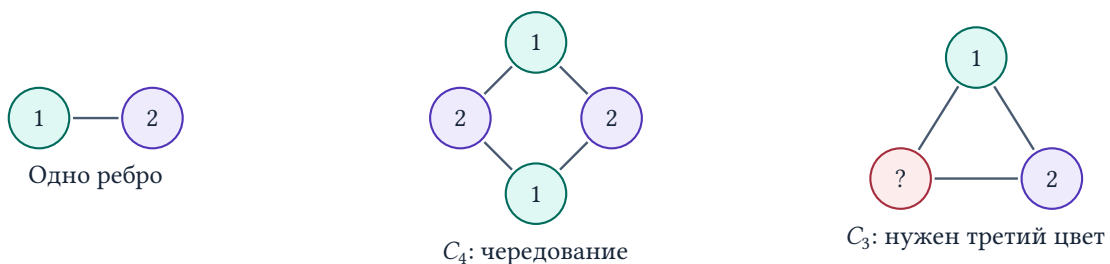


Рис. 1: Примеры с доски: ребро, чётный и нечётный циклы. Цифры обозначают цвета.

Теорема 1.1 / Критерий двудольности

Конечный неориентированный граф двудольный тогда и только тогда, когда в нём нет циклов нечётной длины.

Доказательство

Из раскраски в отсутствие нечётных циклов. Вдоль любого цикла цвета 1 и 2 должны чередоваться. После нечётного числа рёбер чередование потребовало бы присвоить начальной вершине противоположный цвет. Значит, нечётного цикла быть не может.

Из отсутствия нечётных циклов в раскраску. Рассмотрим одну компоненту, выберем корень r и разобьём вершины на уровни по расстоянию от r . Для любого ребра xy расстояния отличаются не более чем на 1: путь до x , продолженный ребром xy , даёт путь до y , и наоборот.

Предположим, что ребро соединяет две вершины одного уровня. Возьмём дерево кратчайших путей от r и последний общий предок z этих вершин. Пути $z \rightsquigarrow x$ и $z \rightsquigarrow y$ имеют одинаковую длину и не пересекаются внутренними вершинами. Вместе с xy они образуют цикл длины

$$2(\text{dist}(r, x) - \text{dist}(r, z)) + 1,$$

то есть нечётный цикл. Это противоречие. Следовательно, любое ребро соединяет соседние уровни. Красим чётные уровни цветом 1, нечётные – цветом 2. Повторяем это независимо в каждой компоненте.

□

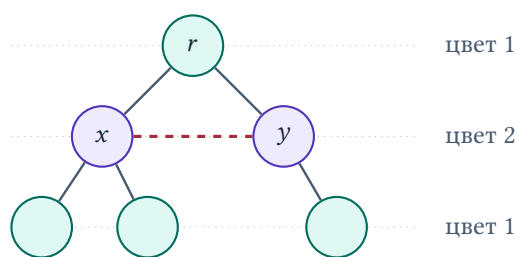


Рис. 2: Уровневая схема из доказательства. Ребро внутри одного уровня вместе с двумя ветвями дерева порождает нечётный цикл. Остальные ветви условны; пунктирное ребро показано для получения противоречия.

Почему именно уровни расстояния

«Подвесить граф» здесь означает построить уровни кратчайших расстояний, например обходом в ширину. Произвольная глубина в произвольном остовном дереве не гарантирует, что концы ребра лежат на соседних уровнях. Проверка двудольности обходом занимает $O(n + m)$ времени.

Почему три цвета уже трудны

Задача «существует ли правильная раскраска данного графа в три цвета?» NP-полна. То же верно для каждого фиксированного числа цветов $q \geq 3$. Полиномиальный алгоритм для общей задачи 3-раскраски дал бы полиномиальные алгоритмы для всех задач из NP, в том числе для выполнимости булевых формул и существования гамильтонова цикла. Сейчас такой алгоритм неизвестен; утверждение, что его не существует, зависело бы от $P \neq NP$.

Здесь следует различать задачу *решения* о существовании раскраски и задачу *оптимизации* числа цветов. Последняя также трудна: найдя минимум, можно сравнить его с 3 и решить задачу 3-раскраски.

02 / Считаем все варианты

Хроматическая функция

Вместо поиска одной раскраски будем считать все правильные раскраски при заданном числе доступных цветов. Граф фиксируется, а число цветов становится аргументом функции.

Определение 2.1 / Хроматическая функция

Для целого $t \geq 1$ величина $\chi_G(t)$ – число правильных отображений

$$f : V \longrightarrow \{1, \dots, t\}.$$

Цвета различимы и пронумерованы: замена названий цветов в общем случае даёт другую раскраску.

Например, одно ребро имеет две раскраски в два цвета: $(1, 2)$ и $(2, 1)$ для фиксированного порядка концов. Мы не делим число раскрасок на число перестановок цветов и не требуем использовать каждый цвет.

Для натурального t значение $\chi_G(t)$ равно нулю именно тогда, когда раскраски в t цветов нет. При увеличении числа доступных цветов уже существующие раскраски сохраняются. В частности, все значения начиная с $t = n$ положительны для непустого простого графа: можно дать каждой вершине собственный цвет.

Три непосредственных подсчёта

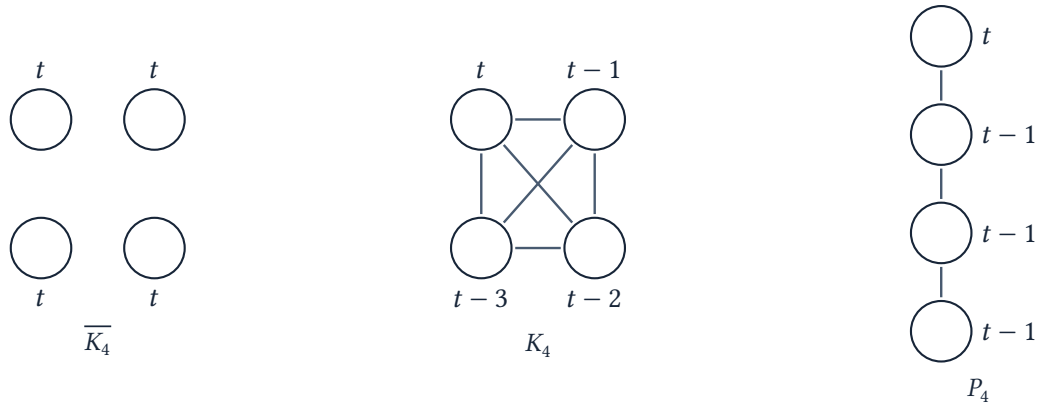


Рис. 3: Три рисунка подсчёта с доски. Возле вершины указано число вариантов при последовательном выборе цветов. Пересечение диагоналей K_4 не является вершиной.

Пример 2.1 / Граф без рёбер

У каждой из n вершин независимо выбирается один из t цветов. Ограничений нет, поэтому

$$\chi_{\overline{K_n}}(t) = t^n.$$

Пример 2.2 / Полный граф

В K_n все вершины должны иметь разные цвета. Для первой вершины есть t вариантов, для второй — $t - 1$, затем $t - 2$ и так далее:

$$\chi_{K_n}(t) = t(t - 1) \cdots (t - n + 1) = t^n.$$

При $t \geq n$ это число размещений A_t^n : выбираем n различных цветов с учётом порядка вершин. Если $0 \leq t < n$, произведение содержит нулевой множитель и правильно даёт ноль. Формулу через факториалы $t!/(t - n)!$ используем только при $t \geq n$.

Пример 2.3 / Путь

P_n обозначает путь на n вершинах, его длина равна $n - 1$. Красим от одного конца к другому. Первая вершина имеет t вариантов. Каждая следующая смежна ровно с одной уже покрашенной вершиной, поэтому имеет $t - 1$ вариантов при любом предшествующем выборе:

$$\chi_{P_n}(t) = t(t - 1)^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

Для P_4 это $t(t - 1)^3$, а не $t(t - 1)^4$: показаны четыре вершины и три ребра.

Во всех трёх случаях получился многочлен степени n . Однако последовательное умножение одинаковых чисел вариантов работает не для любого графа.

Пример 2.4 / Где ломается наивное умножение

Рассмотрим четырёхцикл a, b, v, u, a . Если покрасить a , затем b , затем v , то у u уже покрашены два соседа – a и v . Когда их цвета различны, остаётся $t - 2$ вариантов; когда совпадают – $t - 1$. Оба случая допустимы, поскольку a и v несмежны.

Число продолжений зависит от прежних выборов, поэтому нельзя просто перемножить $t, t - 1, t - 1$ и один фиксированный последний множитель.

Разделение по цветам двух несмежных вершин

Пусть u, v – различные несмежные вершины графа H . Обозначим через $H + uv$ граф с добавленным ребром, а через $H/(u \sim v)$ – граф, в котором эти две вершины склеены в одну вершину w . Все остальные вершины сохраняются, а каждый бывший сосед u или v становится соседом w . Совпавшие рёбра заменяются одним.

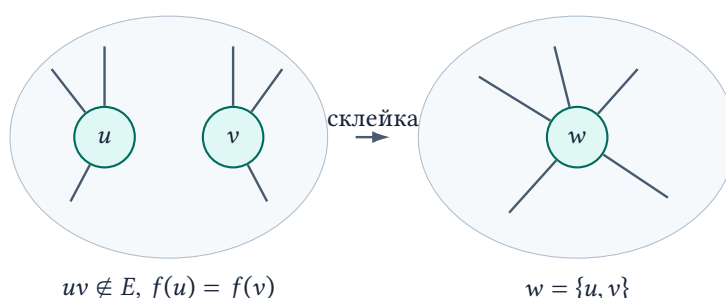


Рис. 4: Схема склейки двух несмежных вершин одного цвета. Лучи обозначают продолжающиеся рёбра произвольного графа; границы областей не являются рёбрами. Полный набор соседей на доске не задаётся.

Все правильные раскраски H разбиваются на два непересекающихся класса:

1. **Цвета u, v различны.** Они находятся во взаимно однозначном соответствии с раскрасками $H + uv$: добавление ребра не создаёт нового нарушения, а его удаление сохраняет разные цвета концов.
2. **Цвета u, v совпадают.** Склейка присваивает w их общий цвет и даёт раскраску $H/(u \sim v)$. Обратная операция разделяет w на исходные u, v и присваивает обоим цвет w . Цвета соседей отличаются от этого цвета, поэтому все исходные рёбра остаются правильно раскрашенными.

Следовательно,

$$\chi_H(t) = \chi_{H+uv}(t) + \chi_{H/(u \sim v)}(t). \quad (2.1)$$

Кратные рёбра не изменяют условие правильности: любое число рёбер между одной парой вершин налагает одно и то же неравенство цветов.

Удаление и стягивание ребра

Определение 2.2 / Две операции над ребром

Пусть $e = uv \in E(G)$.

- $G \setminus e$ получается удалением *только* ребра e . Вершины u, v остаются.
- G/e получается удалением e и склейкой u, v в одну вершину. Совпавшие рёбра оставляем в одном экземпляре, чтобы результат был простым графом.

Теорема 2.1 / Формула удаления–стягивания

Для любого ребра e конечного простого графа G и любого целого $t \geq 1$:

$$\chi_G(t) = \chi_{G \setminus e}(t) - \chi_{G/e}(t). \quad (2.2)$$

Доказательство

Применим (2.1) к $H = G \setminus e$ и несмежным в нём u, v . Тогда $H + uv = G$, а $H/(u \sim v) = G/e$. Получаем

$$\chi_{G \setminus e}(t) = \chi_G(t) + \chi_{G/e}(t),$$

откуда следует требуемая формула. Вычитаются ровно раскраски, в которых концы удалённого ребра получили одинаковый цвет.

□

Стягиваемое ребро и настоящая петля

В определении стягивания само ребро e исчезает. Это можно мысленно представить как удаление петли, возникшей из *этого выбранного ребра*. Но петлю, уже имевшуюся в исходном графе, произвольно удалять нельзя: она требует $f(u) \neq f(v)$ и делает число правильных раскрасок равным нулю. Здесь исходные графы простые, поэтому такой проблемы нет.

Формула задаёт конечную рекурсию. В $G \setminus e$ число рёбер меньше на 1; в G/e число вершин меньше на 1, и число рёбер также уменьшается. Следовательно, сумма $n + m$ строго убывает. Базой служат графы без рёбер, для которых ответ равен t^n .

Рекурсия не означает быстрого алгоритма: на каждом шаге возникают две новые задачи, и дерево вычислений может быть очень большим. Если бы общий хроматический многочлен вычислялся за полиномиальное время, его значение при $t = 3$ позволяло бы решать NP-полную задачу 3-раскраски. Такого общего метода сейчас неизвестно.

Полный расчёт для четырёхцикла

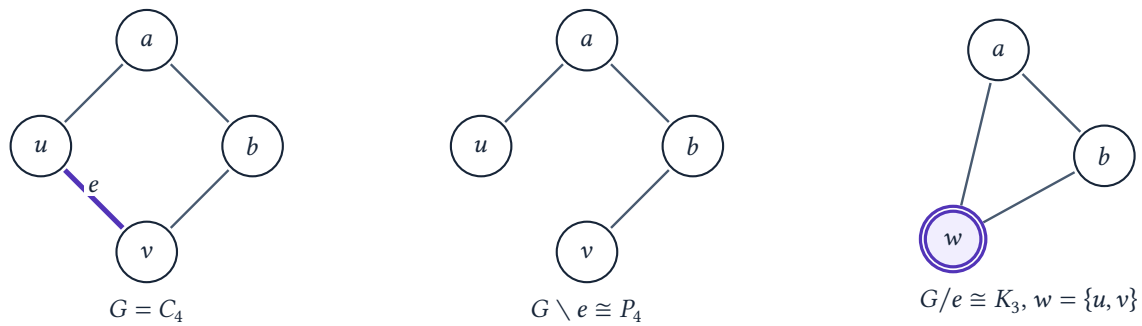


Рис. 5: Один и тот же четырёхцикл до удаления и после стягивания выделенного ребра. Метки вершин добавлены для согласования рисунков; нижнее ребро выбрано, как на доске.

После удаления нижнего ребра $e = uv$ остаётся путь u, a, b, v , то есть P_4 . После стягивания получается треугольник с вершинами a, b, w , то есть K_3 . Поэтому

$$\begin{aligned}\chi_{C_4}(t) &= \chi_{P_4}(t) - \chi_{K_3}(t) \\ &= t(t-1)^3 - t(t-1)(t-2) \\ &= t(t-1)((t-1)^2 - (t-2)) \\ &= t(t-1)(t^2 - 3t + 3) \\ &= t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 3t.\end{aligned}$$

Квадратный множитель имеет дискриминант $9 - 12 = -3$, поэтому действительных корней у него нет. На натуральных t нули функции здесь только 0 и 1, а в два цвета цикл уже красится.

Пример 2.5 / Проверка результата

Редакционная проверка. Подстановка $t = 2$ даёт

$$\chi_{C_4}(2) = 16 - 32 + 24 - 6 = 2,$$

что совпадает с двумя возможными чередованиями цветов на фиксированных вершинах. При $t = 3$ получаем $81 - 108 + 54 - 9 = 18$.

03 / Структура многочлена

Что коэффициенты говорят о графе

Удаление–стягивание не только вычисляет число раскрасок. Оно доказывает, что это число задаётся многочленом с очень жёсткой структурой коэффициентов.

Теорема 3.1 / Свойства хроматического многочлена

Пусть G – конечный простой граф с $n \geq 1$ вершинами, m рёбрами и k компонентами связности. Его хроматическая функция совпадает на натуральных аргументах с многочленом

$$\chi_G(t) = \sum_{i=k}^n (-1)^{n-i} a_i t^i, \quad a_i \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a_n = 1. \quad (3.1)$$

Если $m > 0$, то $a_{n-1} = m$. Для графа без рёбер многочлен равен t^n , и коэффициент при t^{n-1} равен $0 = -m$.

Следовательно:

1. степень многочлена равна n , старший коэффициент равен 1;
2. коэффициент при t^{n-1} равен $-m$;
3. все коэффициенты от степени n до степени k ненулевые и чередуются по знаку;
4. наименьшая ненулевая степень – ровно k : многочлен делится на t^k , но не на t^{k+1} .

При $k = n$ сумма состоит из одного слагаемого. В частности, условие положительности не утверждает, что у графа без рёбер существуют ненулевые промежуточные коэффициенты.

Индукция по числу вершин и рёбер

Доказательство

Ведём индукцию по $n + m$ одновременно для всех конечных простых графов.

База: $m = 0$. Тогда $G = \overline{K_n}$, $k = n$ и $\chi_G(t) = t^n$. Все утверждения выполнены.

Переход: $m > 0$. Выберем $e = uv \in E$ и положим

$$H = G \setminus e, \quad J = G/e.$$

Оба графа имеют меньшую сумму числа вершин и рёбер, поэтому к ним применимо предположение индукции. Формула (2.2) показывает, что $\chi_G(t)$ также совпадает с многочленом. У H – n вершин и $m - 1$ рёбер, у J – $n - 1$ вершин. Поэтому старшие части равны

$$\chi_H(t) = t^n - (m - 1)t^{n-1} + \dots, \quad \chi_J(t) = t^{n-1} + \dots.$$

В разности остаётся старшее слагаемое t^n , а коэффициент при следующей степени равен

$$-(m - 1) - 1 = -m.$$

Точный второй коэффициент χ_J нам не нужен: после стягивания могли совпасть рёбра.

Доказательство (продолжение)

Число компонент. Стягивание ребра внутри компоненты не меняет число компонент, поэтому $k(J) = k$. Удаление немостового ребра также не меняет их число, а удаление моста увеличивает его на 1:

$$k(H) = \begin{cases} k, & e \text{ не мост,} \\ k + 1, & e \text{ мост.} \end{cases}$$

Действительно, путь, проходивший через стянутое ребро, после стягивания проходит через объединённую вершину. Никакие две исходно различные компоненты при этом не объединяются.

Знаки и ненулевые коэффициенты. Запишем

$$\chi_H(t) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} p_i t^i, \quad \chi_J(t) = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{n-1-i} q_i t^i,$$

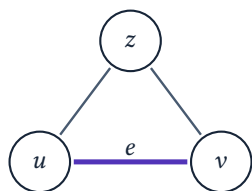
считая отсутствующие коэффициенты нулевыми. Здесь $p_i > 0$ ровно при $k(H) \leq i \leq n$, а $q_i > 0$ ровно при $k \leq i \leq n-1$. Положим дополнительно $q_n = 0$. Тогда

$$\chi_H(t) - \chi_J(t) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} (p_i + q_i) t^i.$$

Вычитание второго многочлена складывает модули коэффициентов, поскольку его степень на единицу меньше и знаки противоположны.

При $k \leq i \leq n-1$ имеем $q_i > 0$, поэтому $p_i + q_i > 0$; при $i = n$ имеем $p_n = 1$. При $i < k$ обе величины нулевые. В частности, если e – мост, то $p_k = 0$, однако $q_k > 0$, и младшее слагаемое всё равно не исчезает. Это даёт все утверждения теоремы.

□



Треугольник в G



Одна копия ребра wz в G/e

Рис. 6: Пример с доски: рёбра uz и vz после стягивания uv совпадают. В простом графе остаётся одно ребро, поэтому рёбер может стать меньше не только на единицу.

Как читать информацию из многочлена

Степень сообщает число вершин; следующий коэффициент – число рёбер; кратность корня $t = 0$ – число компонент. Например,

$$\chi_{C_4}(t) = t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 3t$$

соответствует четырём вершинам, четырём рёбрам и одной компоненте. При этом многочлен в общем случае не восстанавливает граф единственным образом: следующий результат показывает, что все деревья одного размера имеют одинаковый многочлен.

После доказательства многочлен можно вычислять при любых действительных или комплексных t . Однако исходный смысл «число раскрасок» непосредственно относится к неотрицатель-

ным целым числам цветов. Многочлен, совпадающий с функцией на всех положительных целых, единственен: разность двух таких многочленов имела бы бесконечно много корней.

Граф без вершин

Для графа с $V = \emptyset$ существует одно пустое отображение в любое множество цветов, поэтому его многочлен равен 1. У него $n = k = 0$. Этот частный случай удобно учитывать отдельно, чтобы не обсуждать коэффициент при несуществующей степени $n - 1$.

Критерий дерева

Теорема 3.2 / Дерево распознаётся по хроматическому многочлену

Для конечного простого графа G с $n \geq 1$ вершинами:

$$G - \text{дерево} \iff \chi_G(t) = t(t-1)^{n-1}.$$

Равенство понимается как равенство многочленов, а не совпадение при одном значении t .

Доказательство

Из дерева в формулу. Индукция по n . При $n = 1$ имеется одна вершина и t способов её покрасить, то есть $t(t-1)^0 = t$.

При $n \geq 2$ в дереве есть лист x – вершина степени 1. Удалим его; оставшийся граф $T - x$ – дерево на $n - 1$ вершинах. По предположению индукции у него $t(t-1)^{n-2}$ раскрасок. Вернув x , запрещаем только цвет его единственного соседа y , поэтому каждая раскраска продолжается ровно $t - 1$ способами. Значит,

$$\chi_T(t) = t(t-1)^{n-2}(t-1) = t(t-1)^{n-1}.$$

Равенство верно для всех натуральных t , а значит и как полиномиальное тождество.

Из формулы в дерево. При $n = 1$ простой граф автоматически является деревом. При $n = 2$ получаем $t^2 - t$. При $n \geq 3$ раскроем начало и конец произведения:

$$t(t-1)^{n-1} = t^n - (n-1)t^{n-1} + \dots + (-1)^{n-1}t.$$

По теореме о коэффициентах G имеет $n - 1$ рёбер и ровно одну компоненту связности. Связный граф с $n - 1$ рёбрами – дерево: любой его остов уже содержит $n - 1$ рёбер и потому совпадает со всем графом.

□

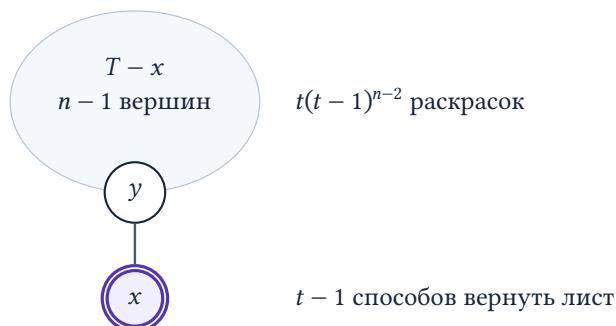


Рис. 7: Схема удаления листа из доказательства для дерева. Овал обозначает оставшееся дерево, а не цикл.

Следствие 3.3 / Все деревья одного размера дают одинаковый ответ

На число правильных раскрасок дерева влияет число вершин, но не его форма. Путь и звезда на n вершинах имеют один многочлен $t(t-1)^{n-1}$, хотя при $n \geq 4$ они могут быть неизоморфны.

Редакционное дополнение: лес

Если граф – лес с n вершинами и k компонентами, то

$$\chi_G(t) = t^k(t-1)^{n-k}.$$

Действительно, раскраски разных компонент выбираются независимо. Перемножая формулы для деревьев размеров $n_1, \dots, n_k$, получаем $t^k(t-1)^{\sum(n_i-1)}$. Обратно, такой многочлен даёт $m = n - k$; каждая компонента требует не меньше «число её вершин минус 1» рёбер, поэтому все компоненты обязаны быть деревьями.

Колесо как следующая задача

В лекции предлагается применить подсчёт к другим семействам графов, в частности к колесу: добавляем к циклу центральную вершину и соединяем её со всеми вершинами обода.

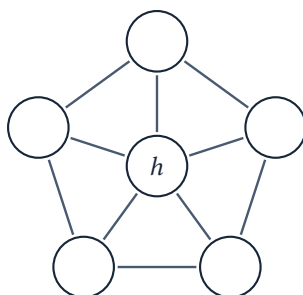


Рис. 8: Колесо из заключительного примера раздела о многочлене: обод C_5 и центр, соединённый со всеми пятью вершинами. Подсчёт для колеса предложен как задача; обозначение h добавлено.

Для колеса на рисунке центральная вершина h имеет пять соседей, обод состоит из пяти вершин; всего вершин шесть. Сам подсчёт многочлена в записи не выполняется.

04 / Планарность и перекраска

Шесть, пять и четыре краски

Планарность ограничивает возможные конфликты. Она гарантирует вершину малой степени, а геометрический порядок соседей позволяет при необходимости менять уже выбранные цвета.

От карты к графу

На карте соседние области хочется различать по цвету, чтобы их общая граница была видна. Эту задачу переводим в вершинную раскраску: каждой области ставим в соответствие вершину, а соседние области соединяем ребром.

Для плоского графа это конструкция **двойственного графа**: вершина помещается в каждую грань, включая внешнюю; ребро двойственного графа пересекает соответствующее ребро исходного графа и соединяет грани по его сторонам. Двойственный граф имеет плоское изображение. Несколько общих участков границ могут дать кратные рёбра; при задаче раскраски их достаточно учитывать одним ребром.

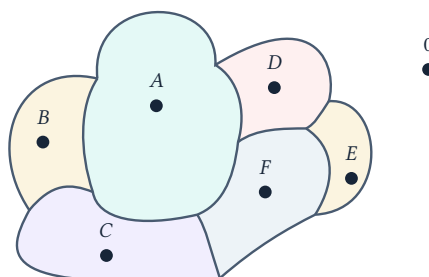
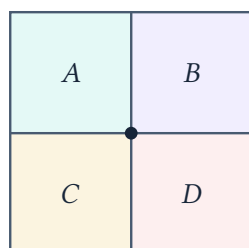


Рис. 9: Карта из шести областей с доски. Сохранены взаимное расположение, общие участки границ и точки – вершины двойственного графа; изгибы сглажены. Буквы и номер внешней области добавлены.

Две различные области считаются соседними, если имеют общий *участок границы*, а не только общую угловую точку. В одной точке могут сходиться четыре, пять или больше областей: само по себе это не мешает построению планарного графа соседства. Контакт точкой не требует разных цветов.



Внешняя область 0

A и D касаются только точкой.

B и C – тоже.

Рёбра AD и BC нет.

Рис. 10: Редакционная схема различия общей границы и контакта точкой. Если ошибочно считать соседями все области, касающиеся хотя бы точкой, вместе с внешней областью получится K_5 .

В стандартной задаче каждая раскрашиваемая область связна. Область внутри другой допустима, как и наличие дыр. Если же несколько несвязных территорий одной страны принудительно долж-

ны иметь общий цвет, это дополнительное ограничение: получаем другую задачу, для которой вывод о достаточности четырёх цветов автоматически не переносится.

Точная модель соседства

Мы красим *различные* соседние грани карты. Если по обе стороны моста исходного плоского графа лежит одна грань, в двойственном графе возникает петля, однако она не является конфликтом двух разных областей. Для раскраски карты используем простой граф соседства различных граней, исключая такие петли. Это не означает, что петлю можно игнорировать в исходной задаче правильной вершинной раскраски произвольного графа.

Вершина степени не больше пяти

Лемма 4.1 / Малая степень в планарном графе

В каждом непустом конечном простом планарном графе есть вершина v с $\deg(v) \leq 5$.

Доказательство

При $n \leq 2$ это очевидно. При $n \geq 3$ используем оценку из предыдущей лекции:

$$m \leq 3n - 6.$$

Если бы все вершины имели степень хотя бы 6, то по теореме о рукопожатиях

$$6n \leq \sum_{v \in V} \deg(v) = 2m, \quad \text{то есть} \quad m \geq 3n.$$

Это противоречит $m \leq 3n - 6$. Следовательно, хотя бы одна степень меньше 6.

□

Важно, что речь идёт о *существовании* одной вершины степени не больше 5. Планарный граф может иметь и вершины очень большой степени.

Редакционное уточнение подсказки из лекции

Планарные графы со всеми степенями не меньше 5 существуют, например граф икосаэдра. Но у такого графа обязательно $n \geq 12$, поскольку

$$5n \leq 2m \leq 6n - 12.$$

Поэтому в доказательстве о пяти красках случай минимальной степени 5 действительно надо разбирать. Нельзя надеяться всегда найти вершину степени не больше 4.

Шесть цветов: прямое возвращение вершины

Теорема 4.2 / Шести цветов достаточно

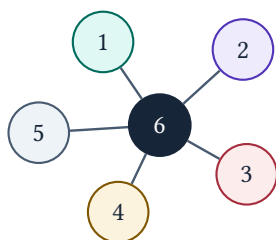
Любой конечный простой планарный граф допускает правильную вершинную раскраску в шесть цветов.

Доказательство

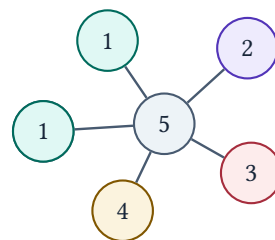
Индукция по числу вершин. Пустой граф и граф с одной вершиной раскрашиваются непосредственно. Выберем в непустом графе v степени не больше 5 и удалим её вместе с инцидентными рёбрами.

Граф $G - v$ остаётся планарным и имеет меньше вершин. По предположению индукции он раскрашен в шесть цветов. Вернём v . Её соседи запрещают не более пяти цветов, поэтому хотя бы один из шести свободен. Присвоим его v – получится правильная раскраска всего графа.

□



Шестой цвет всегда свободен



Повторение цвета освобождает пятый

Рис. 11: Возвращение удалённой вершины. Показаны только её пять рёбер; остальные рёбра графа не конкретизированы. Расположение соседей повторяет схему с доски.

Пять цветов: лёгкие случаи

Теорема 4.3 / Теорема Хивуда о пяти красках

Любой конечный простой планарный граф допускает правильную вершинную раскраску в пять цветов.

Начинаем ту же индукцию. По лемме находим v с $\deg(v) \leq 5$, удаляем её и правильно красим $G - v$ в пять цветов.

Если $\deg(v) \leq 4$, свободный цвет есть без всяких дополнительных действий. Если степень равна 5, но хотя бы два соседа получили одинаковый цвет, заняты не более четырёх цветов – снова можно вернуть v .

Остаётся единственный трудный случай: у v ровно пять соседей, и они получили все пять разных цветов. Зафиксируем плоское изображение и обозначим соседей $x_1, \dots, x_5$ в циклическом порядке вокруг v . Переименуем цвета так, чтобы $f(x_i) = i$. Порядок важен: x_3 лежит между x_2 и x_4 с одной стороны, а x_5 – с другой.

Почему можно менять два цвета в компоненте

Рассмотрим подграф $G - v$, индуцированный вершинами цветов a и b . Это значит, что мы берём все такие вершины и все рёбра исходного графа между ними. Пусть H_{ab} – одна его компонента связности.

Лемма 4.4 / Перекраска двухцветной компоненты

Если одновременно поменять $a \leftrightarrow b$ у всех вершин H_{ab} , то раскраска всего $G - v$ останется правильной.

Доказательство

Для ребра с обоими концами внутри H_{ab} разные цвета a, b просто меняются местами.

Если ровно один конец ребра находится в H_{ab} , внешний конец не может иметь ни цвет a , ни цвет b : иначе он входил бы в тот же индуцированный подграф и был соединён с компонентой, то есть тоже принадлежал бы ей. Поэтому после замены цвет внутреннего конца по-прежнему отличается от внешнего.

Рёбра с обоими концами снаружи вообще не меняются. Эти три случая исчерпывают все рёбра.

□

Такую двухцветную компоненту обычно называют **компонентой Кемпе**; путь в ней – **цепью Кемпе**. Эти названия удобны для описания перекраски.

Первый случай: соседи 2 и 4 не связаны

Пусть H_{24} – компонента индуцированного подграфа цветов 2 и 4, содержащая x_2 .

Если $x_4 \notin H_{24}$, поменяем в H_{24} цвета 2 и 4. Тогда x_2 получит цвет 4, а x_4 останется цвета 4. Соседи x_1, x_3, x_5 имеют другие цвета и в этой компоненте не лежат. Поэтому ни один сосед v больше не имеет цвета 2. Присваиваем v цвет 2.

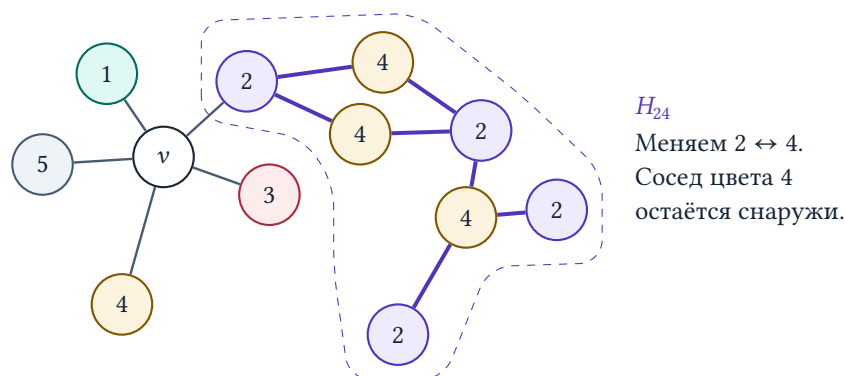


Рис. 12: Первый случай: компонента цветов 2 и 4, содержащая верхнего правого соседа, не достигает нижнего левого соседа цвета 4. Ветвление повторяет рисунок доски. Пунктир обозначает компоненту, а не рёбра.

Здесь надо менять всю компоненту, а не только цвет x_2 : перекраска одной вершины могла бы создать конфликт с её соседями цвета 4. Геометрия планарности в этом первом случае ещё не используется.

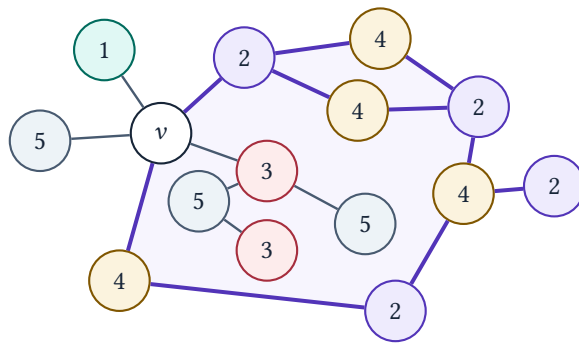
Второй случай: путь 2–4 создаёт барьер

Теперь пусть $x_4 \in H_{24}$. В компоненте есть простой путь P_{24} из x_2 в x_4 , все вершины которого имеют цвета 2 или 4. Вершина v в $G - v$ отсутствует, поэтому путь через неё не проходит.

В полном плоском изображении G путь вместе с рёбрами vx_2 и x_4v образует простой цикл

$$C = vx_2 \cup P_{24} \cup x_4v.$$

Внутренние вершины пути отличны от x_1, x_3, x_5 , поскольку их цвета не равны 2 или 4. По теореме Жордана изображение простого цикла разделяет плоскость на внутреннюю и внешнюю области.



$$C = vx_2 \cup P_{24} \cup x_4v$$

x_3 внутри, x_5 снаружи.

Путь цветов 3 и 5

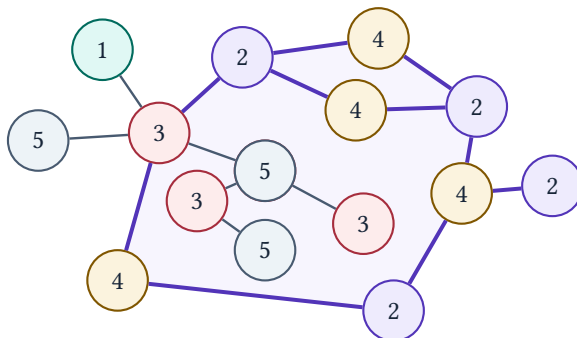
не пересечёт этот цикл.

Рис. 13: Второй случай: путь P_{24} доходит до соседа цвета 4. Вместе с двумя рёбрами к v он образует простой разделяющий цикл. Сохранены обе ветви цветов 2 и 4, ответвление вправо и внутреннее ветвление цветов 3 и 5 с доски.

Из циклического порядка пяти рёбер при v следует, что x_3 и x_5 находятся по разные стороны C . Действительно, рёбра vx_3 и vx_5 выходят из v в разные секторы, ограниченные рёбрами vx_2 и vx_4 , а далее пересечь цикл без пересечения рёбер не могут.

Рассмотрим компоненту H_{35} подграфа цветов 3 и 5, содержащую x_3 . Она *не может содержать* x_5 . Иначе путь цветов 3 и 5 между ними должен был бы пересечь разделяющий цикл. Но его вершины не лежат на P_{24} из-за разных цветов, он не проходит через непокрашенную v , а внутренние пересечения рёбер запрещены планарностью.

Поменяем цвета 3 и 5 во всей H_{35} . Вершина x_3 станет цвета 5, а x_5 останется цвета 5. Остальные три соседа не меняются. Цвет 3 свободен среди соседей v , и мы присваиваем его v .



Меняем $3 \leftrightarrow 5$

в компоненте x_3 .

Цвет 3 освобождён для v .

Рис. 14: Результат второго случая. Во всей компоненте x_3 меняются цвета 3 и 5: показанные внутренние вершины 3, 5, 3, 5 получают 5, 3, 5, 3. Все вершины и рёбра предыдущего рисунка сохранены. Сосед x_5 остаётся цвета 5, а v получает цвет 3.

Завершение индукции для пяти цветов

После удаления вершины степени не больше 5 возможны только три ситуации: её соседи используют не более четырёх цветов; все пять цветов используются, но x_2 и x_4 лежат в разных двухцветных компонентах; они лежат в одной компоненте. В первом случае свободный цвет уже есть, во втором его освобождает замена $2 \leftrightarrow 4$, в третьем – замена $3 \leftrightarrow 5$.

В каждом случае правильная пятицветная раскраска $G - v$ продолжается на G . База индукции непосредственна, следовательно, теорема доказана для всех конечных простых планарных графов.

□

Что добавила планарность

Когда два нужных цвета связаны путём и простая перекраска не помогает, этот путь становится геометрическим барьером для другой пары цветов. Поэтому второй обмен гарантированно не затронет противоположного соседа. Циклический порядок – существенная часть аргумента.

Четыре краски и компьютерное доказательство

Теорема 4.5 / Теорема о четырёх красках

Любой конечный простой планарный граф допускает правильную вершинную раскраску в четыре цвета.

Доказательство этой теоремы в лекции не приводится. Обсуждается его общая особенность: математическая часть сводит задачу к конечному набору конфигураций, а большой объём проверок выполняет компьютер. Это не перебор всех планарных графов, число которых не ограничено: сначала доказывается достаточность конечной системы случаев.

Теорема доказана Appel и Haken в 1976 году с использованием компьютера. Впоследствии появились другие доказательства и формализация Жоржа Гонтье, проверенная системой Coq. Теорема является установленным математическим результатом; обсуждение доверия к программам и средствам проверки относится к методологии доказательств. Сведения о формальной проверке приведены в [отчёте Гонтье, Microsoft Research](#).

Граница «четыре» точна: планарный K_4 требует четыре цвета. Его можно изобразить без пересечений как треугольник с четвёртой вершиной внутри, соединённой со всеми вершинами треугольника.

05 / Ищем минимум

Хроматическое число

Определение 5.1 / Хроматическое число графа

Для непустого конечного простого графа G **хроматическое число**

$$\chi(G) = \min\{q \geq 1 : G \text{ допускает правильную раскраску в } q \text{ цветов}\}.$$

Для графа без вершин удобно положить $\chi(G) = 0$.

Минимум существует: можно покрасить все n вершин в разные цвета. Поэтому для непустого графа $1 \leq \chi(G) \leq n$.

Два обозначения с разным смыслом

Обозначение	Что спрашиваем	Что получаем
$\chi_G(t)$	Сколько правильных раскрасок при t доступных цветах?	Число способов; функция от t
$\chi(G)$	Какое наименьшее число цветов достаточно?	Одно целое число для данного G

Связь между ними для целого $t \geq 1$:

$$\chi_G(t) > 0 \iff t \geq \chi(G).$$

Например, у C_4 многочлен $t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 3t$, а хроматическое число равно 2. Если граф непустой, то $\chi(G)$ – наименьшее положительное целое, при котором его хроматический многочлен не равен нулю. Все целые $0, 1, \dots, \chi(G) - 1$ являются корнями этого многочлена; последующие неотрицательные целые корнями не являются.

Как доказывать оценки

Утверждение $\chi(G) \leq a$ означает, что *существует* раскраска в a цветов. Поэтому верхнюю оценку доказывают построением раскраски или теоремой, гарантирующей её существование.

Утверждение $\chi(G) \geq a$ означает, что раскраска в $a - 1$ цветов *невозможна*. В частности, для нижней оценки a нельзя требовать невозможности раскраски в a цветов: это уже доказывало бы более сильное $\chi(G) \geq a + 1$.

Чтобы установить точное равенство $\chi(G) = a$, нужны обе части: раскраска в a цветов и невозможность раскраски в $a - 1$ цветов.

Пример 5.1 / Базовые значения

Для $n \geq 1$ имеем $\chi(\overline{K_n}) = 1$ и $\chi(K_n) = n$. Непустой двудольный граф с хотя бы одним ребром имеет хроматическое число 2. Для циклов:

$$\chi(C_{2r}) = 2 \ (r \geq 2), \quad \chi(C_{2r+1}) = 3 \ (r \geq 1).$$

Продолжение

Нечётный цикл не красится в два цвета по критерию двудольности. Трёх достаточно: красим первые $2r$ вершин поочерёдно в 1 и 2, последнюю – в 3.

Редакционное дополнение: независимые компоненты

Если G непустой и $G_1, \dots, G_k$ – его компоненты, то

$$\chi(G) = \max_i \chi(G_i), \quad \chi_G(t) = \prod_i \chi_{G_i}(t).$$

Для минимума цветов палитру можно повторно использовать в каждой компоненте. Для количества способов выборы в разных компонентах независимы, поэтому они перемножаются.

Раскраска произвольных графов

Обозначим максимальную степень непустого графа

$$\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg(v).$$

Большая степень одной вершины не требует столь же большого числа цветов: её соседи могут иметь общий цвет. Например, у звезды $K_{1,d}$ центральная вершина имеет степень d , но весь граф при $d \geq 1$ красится в два цвета. Это развивает замечание лекции о возможности покрасить всех соседей одинаково.

Лемма о вершине с запасом по степени

Лемма 6.1 / Раскраска связного графа в d цветов

Пусть G – непустой конечный простой *связный* граф, а $d \geq 1$ – целое число. Если

$$\forall v \in V \quad \deg(v) \leq d, \quad \exists r \in V \quad \deg(r) < d,$$

то $\chi(G) \leq d$.

Доказательство

Выберем вершину r степени меньше d корнем остовного дерева T . Его можно получить обходом в глубину, как в лекции; для доказательства годится любое остовное дерево с этим корнем. У каждой вершины, кроме корня, имеется родитель – следующий сосед на пути к r .

Красим вершины снизу вверх: все потомки раньше своих предков, например по убыванию глубины в T ; порядок внутри уровня произволен. При раскраске $v \neq r$ её родитель ещё не покрашен. Поэтому среди не более d соседей уже покрашены не более $d - 1$, и они запрещают не более $d - 1$ цветов. Один из d цветов свободен.

Последним красим корень r . У него всего не более $d - 1$ соседей, поэтому свободный цвет найдётся и для него. Условие правильности проверяется относительно *всех* рёбер G , а не только рёбер дерева: ограничения дополнительных рёбер включены в число уже покрашенных соседей.

□

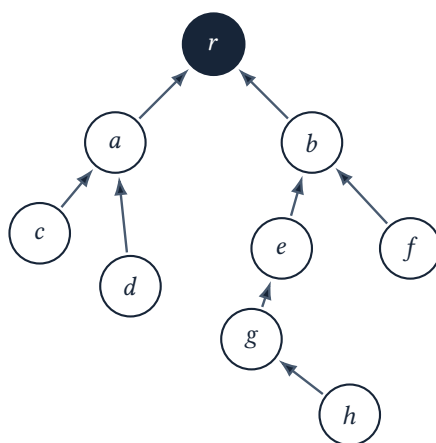


Рис. 15: Остовное дерево, ориентированное к корню, из доказательства леммы. Сохранено ветвление доски, метки добавлены. Стрелки задают родителей; исходный граф неориентированный, прочие его рёбра не показаны. Красим потомков раньше предков.

Дерево задаёт выгодный порядок. Если просто красить вершины в случайном порядке, у очередной вершины могут оказаться уже покрашенными все d соседей. При движении от потомков к корню хотя бы один сосед каждой некорневой вершины гарантированно остаётся непокрашенным.

Почему связность нужна

Корень с малой степенью должен быть достижим из каждой вершины. Для несвязного графа одной такой вершины недостаточно: например, K_{d+1} вместе с изолированной вершиной при $d \geq 1$ удовлетворяет всем ограничениям на степени и имеет вершину степени $0 < d$, но требует $d + 1$ цветов. Лемму применяют отдельно к каждой компоненте, в которой есть вершина степени меньше d .

Следствие 6.2 / Редакционное дополнение: общая жадная оценка

Для любого непустого конечного простого графа

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

При любом порядке раскраски у вершины не больше $\Delta(G)$ уже покрашенных соседей, поэтому из $\Delta(G) + 1$ цветов хотя бы один свободен. Планарность и связность для этой оценки не нужны.

Регулярные графы и препятствия

Определение 6.1 / Регулярный граф

Граф называется d -регулярным, если $\deg(v) = d$ для каждой его вершины.

Если связный граф имеет максимальную степень d , но не является d -регулярным, лемма уже даёт раскраску в d цветов. Таким образом, при поиске улучшения оценки $\Delta + 1$ до Δ основной оставшийся случай – регулярные графы.

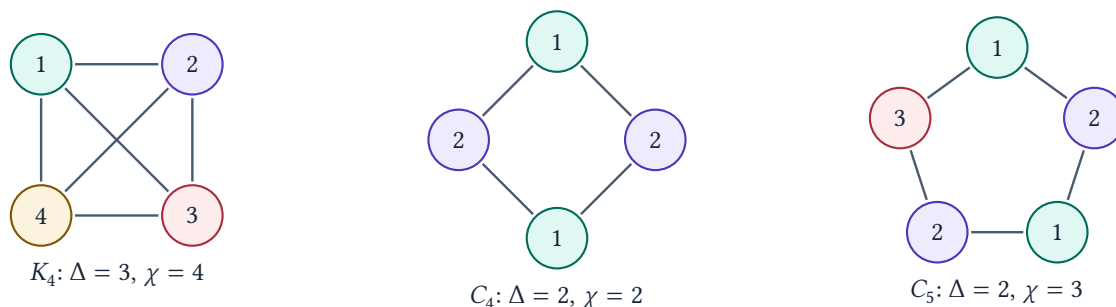


Рис. 16: Три регулярных графа из конца лекции. Полный граф и нечётный цикл требуют на один цвет больше максимальной степени; чётный цикл такого препятствия не создаёт.

Есть два очевидных семейства исключений:

- K_n имеет степень $n - 1$ в каждой вершине, а требуется n цветов;
- нечётный цикл имеет степень 2 в каждой вершине, а требуется 3 цвета.

Чётный цикл тоже регулярный, но красится в два цвета. Значит, сама регулярность ещё не делает оценку $\chi \leq \Delta$ неверной.

Теорема Брукса

Теорема 6.3 / Теорема Брукса

Пусть G – конечный простой связный граф. Если G не является полным графом и не является циклом нечётной длины, то

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

Для полных графов и нечётных циклов имеем $\chi(G) = \Delta(G) + 1$.

В лекции теорема формулируется для оставшегося d -регулярного случая: за исключением K_n и C_{2r+1} такой связный граф можно покрасить в d цветов. В сочетании с доказанной леммой это даёт общую формулировку выше. Доказательство регулярного случая в лекции не приводится.

Для несвязного графа утверждение применяют по компонентам. Недостаточно, чтобы *весь* граф не был полным или нечётным циклом: отдельная его компонента может быть исключением. Так, две несвязанные копии K_4 образуют 3-регулярный граф, который в целом не является полным графом и не является циклом, но требует четыре цвета.

07 / Карта результатов

Что следует запомнить

Объект или условие	Результат
Правильная раскраска	На концах любого ребра цвета различны
Двудольность	Эквивалентна отсутствию нечётных циклов
Хроматический многочлен	$\chi_G(t)$ считает раскраски в t цветов
Удаление–стягивание	$\chi_G = \chi_{G \setminus e} - \chi_{G/e}$
Коэффициенты	Степень n , старший коэффициент 1, следующий $-m$, знаки чередуются
Компоненты	Кратность нулевого корня равна $k(G)$
Дерево на $n \geq 1$ вершинах	$\chi_G(t) = t(t-1)^{n-1}$; верно и обратное
Планарный граф	Шести, пяти, а по теореме о четырёх красках – четырёх цветов достаточно
Хроматическое число	$\chi(G)$ – минимальное достаточное число цветов
Связный граф, $\Delta \leq d$	Вершина степени $< d$ гарантирует d цветов
Брукс, связный граф	$\chi \leq \Delta$, кроме полного графа и нечётного цикла

Вопросы для самопроверки

Редакционные вопросы по материалу лекции.

1. Почему число вариантов для последней вершины четырёхцикла не всегда $t - 2$? Потому что два уже покрашенных соседа могут иметь один цвет.
2. Почему в удалении–стягивании стоит минус? Из раскрасок графа без ребра исключаются те, где его концы одного цвета.
3. Что происходит с младшим коэффициентом при удалении моста? У удалённого графа степень t^k исчезает, но у стянутого остаётся; в разности коэффициент не зануляется.
4. Чем отличается $\chi_G(3) = 18$ от $\chi(G) = 3$? Первое – 18 способов покрасить в три цвета; второе – минимальная потребность в трёх цветах.
5. Почему обмен двух цветов выполняется во всей компоненте? Иначе на границе перекрашенной части может возникнуть ребро с одинаковыми цветами концов.
6. Где в доказательстве пяти красок используется планарность? Она запрещает пути цветов 3 и 5 пересечь цикл, построенный по пути цветов 2 и 4.
7. Зачем в лемме о степени красить корень последним? У остальных вершин родитель ещё не покрашен, а у корня запас обеспечен его степенью меньше d .
8. Почему отсутствие полного графа и нечётного цикла надо проверять по компонентам? Теорема Брукса требует связности; каждая отдельная компонента может быть исключением.

Источник и границы конспекта

Основной источник – лекция 6 Д. Ю. Клёпова, ST Lectures, 7 октября 2026 года. Восстановлены доказательства критерия двудольности, удаления–стягивания, свойств многочлена, критерия дерева, теорем о шести и пяти красках и леммы о степени. Теоремы о четырёх красках и Брукса приведены без отсутствующих в записи доказательств. Рёберная раскраска и теорема Визинга остаются вводным упоминанием.

Метки неименованных вершин добавлены для чтения рисунков; геометрия сглажена с сохранением рёбер, цветов и существенного циклического порядка. Собственные учебные дополнения отмечены в соответствующих блоках. Условия теорем и математические сведения изложены непосредственно в корректной форме.

Для сверки общей формулировки Брукса использован конспект Феликса Готти, MIT 18.211. Сведения о компьютерной и формальной проверке четырёх красок сверены с указанным выше первичным отчётом Гонтье.